

(1) أي الوحدات الآتية هي وحدة قياس ثابت النفاذية المغناطيسية μ ؟

(أ) $A \cdot T/m$ (ب) $T \cdot m \cdot s/C$ (ج) $T \cdot m \cdot A$ (د) $T \cdot C \cdot s/m$

الجواب (ب): من أحد قوانين شدة المجال المغناطيسي وليكن قانون المجال المغناطيسي الناتج عن تيار مار في حلقة دائرية.

$$B = \frac{\mu I}{2R} \Rightarrow \mu = \frac{2RB}{I} \left(T \cdot \frac{m}{A} = \left(\frac{T \cdot m}{\frac{C}{s}} = \frac{T \cdot m \cdot s}{C} \right) \right)$$

(2) إذا كانت القوة المغناطيسية المتبادلة لوحدة الأطوال بين سلكين لا نهائين ومتوازيين يحمل كل منهما تياراً كهربائياً تساوي $(100N/m)$ فكم تصبح القوة المتبادلة بينهما أربعة أضعاف بوحدة (N/m)

(أ) 400 (ب) 200 (ج) 50 (د) 25

الجواب (د): من قانون القوة المغناطيسية المتبادلة

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_{12}} \Rightarrow \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi (4r_{12})} = \frac{1}{4} \left(\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_{12}} \right) = \frac{100}{4} = 25N/m$$

(3) أي الآتية يعد تطبيقاً على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي؟

(أ) الأميتر (ب) السيكلترون (ج) منتقي السرعات (د) المولد الكهربائي.

الجواب (د): المولد الكهربائي.